

1. 一个 32 位的页式虚拟存储系统采用两级页表管理，其逻辑地址中，第 22 到 31 位是第一级页表（页目录）索引，第 12 位到 21 位是第二级页表索引，页内偏移占第 0 到 11 位。每个页表（目录）项包含 20 位物理页框号和 12 位标志位，其中最后 1 位为页面有效标志。

（1）画出逻辑地址结构、页目录项（页表项）结构。

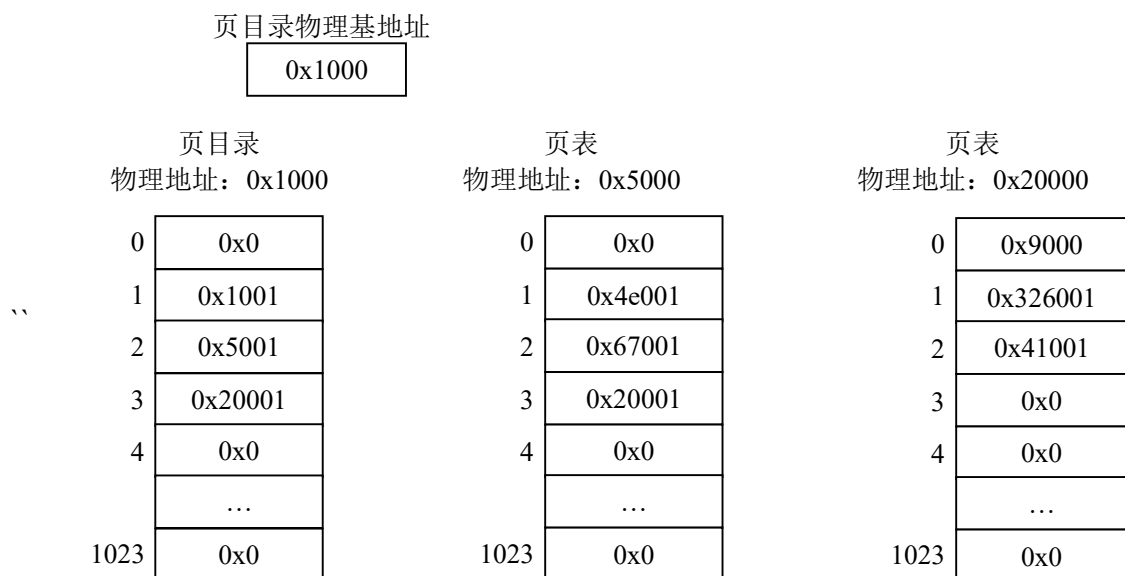
（2）一个进程的地址空间有多少字节？一页有多少字节？

（3）一个进程的二级页表最多占用多少个物理页框？这些物理页框是否需要连续？

（4）一个进程如果从虚拟地址 0x77800000 开始映射 4MB 大小页表空间，求第一级页表（页目录）的起始逻辑地址，并指出从哪个逻辑地址可以读出第一级页表（页目录）所在的物理页框号。说明理由。（注意 B 代表字节，一个 32 位地址占 4 字节）

（5）如果当前进程的页目录物理基地址、页目录和相应页表内容如图下所示，请描述访问以下逻辑地址时系统进行地址转换的过程，如可行，给出最终访存读取到的数据。逻辑地址：0x0、0x00803004、0x00402001

（6）要想访问物理地址 0x326028，需要使用哪个逻辑地址？



2. 一个 32 位的页式虚拟存储系统采用两级页表管理，其逻辑地址中，第 22 到 31 位是第一级页表（页目录）索引，第 12 位到 21 位是第二级页表索引，页内偏移占第 0 到 11 位。每个页表（目录）项包含 20 位物理页框号和 12 位标志位：其中第 0 位为有效位，如果为 0，表示 Invalid；如果为 1 表示 Valid；第 1 位为读写位，如果为 0，表示 Read Only；如果为 1 表示 Read/Write。

假设当前进程第一级页表的物理地址为 0x0020 0000，利用后面物理内存的信息，请在下表中写出以下指令的执行结果。

对于 Load 指令，如果成功执行，写出读入的数据（读取一个字节），否则写 Error；对于 Store 指令，如果成功执行，写 OK，否则写 Error。参照给出的例子，在物理内存信息表格中圈出寻址时需要访问的字节，并解释寻址过程。

指令	结果
Load [0x00001022]	成功读出 0x20
Store [0x00C07222]	
Store[0x00C005BF]	
Load [0x00003013]	
Load [0xFF80078F]	
Load [0xFFFFF005]	

(1) Load [0x00001022] 成功读出 0x20

寻址过程：地址的页目录索引：0，查物理内存 0x00200000 得页目录项 0x00100007，最后 1 位为 1，页面有效，二级页表物理基地址为 0x00100000；地址的页表索引：1，查物理内存 0x00100004 得二级页表项 0x00004067，最后 1 位为 1，页面有效，访问的页面物理基址为 0x00004000，加上页内偏移 0x022，最终需要读取的物理地址为：0x00004022，查物理内存得 0x20。

物理内存（大尾端）

[illegible]